

 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA		GOBIERNO DE COSTA RICA	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL
ACTA DE CONSTITUCIÓN PROYECTO SiCoRe	Sistema de Comercialización de Reducción de emisiones de GEI	3.1	10/7/2024

1. ANTECEDENTES

- Con base en la Ley Forestal 7575 del año 1996 (artículos 46, 47, 49), su reglamento y modificaciones, corresponde a Fonafifo la captación de recursos financieros para el pago de servicios ambientales en bosques, en plantaciones forestales y otras actividades necesarias que fortalezcan el sector de recursos naturales. En este contexto, Fonafifo está autorizado por Ley Forestal 7575, a comercializar servicios ambientales descritos el artículo 3, sin embargo, a la fecha, el único servicio medido es el de carbono, que se comercializa a nivel nacional e internacional.
- Actualmente, Fonafifo junto con el MINAE y la Dirección de Cambio Climático, están desarrollando un proceso de normativa de comercio de carbono, vinculado con el artículo 6 del Acuerdo de París el cual deberá ser considerado en el proceso de desarrollo del **SiCoRe** (contacto, María Elena Herrera Ugalde).
- Facultado por su normativa, desde los años noventa participa en negociaciones bilaterales de comercio de carbono, y a partir de 2012, mediante la Dirección de Desarrollo y Comercialización, genera y comercializa certificados de créditos de carbono de proyectos nacionales que utilizan contratos de PSA actividad reforestación. Este comercio se realiza con base en dos transitorios del N°37926-MINAE, publicado en La Gaceta N° 217, 11 de noviembre de 2013, Reglamento de Operación y Regulación del Mercado Doméstico de Carbono (artículo 80), que estipula que en caso de la compensación a nivel nacional, hasta que se encuentre en funcionamiento el Mecanismo de Compensación de Costa Rica, los procesos de compensación por medio de Unidades Costarricenses de Compensación (UCC) deberán realizarse por medio Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).
- La marca UCC-Fonafifo ha sido registrada por el Departamento de Mercadeo (DM), con la Marca de Fábrica y Comercio, Registro N° 272170, Vigencia 22/06/2028. El producto también está registrado en el sistema de compras SICOP. Los créditos de carbono (UCC-Fonafifo) pueden ser adquiridos por organizaciones y personas, mediante un funcionario/a de la DDC, o por SINPE móvil del BNCR monedero **8404-0364**. La DDC

 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA		GOBIERNO DE COSTA RICA	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL
ACTA DE CONSTITUCIÓN PROYECTO SiCoRe	Sistema de Comercialización de Reducción de emisiones de GEI	3.1	10/7/2024

participa también en cárteles de licitación de créditos de carbono, y gestiona convenios para la colocación de los créditos en volúmenes grandes, o mediante mecanismos diferenciados. El registro de los certificados emitidos, junto con el nombre del comprador y cantidad de UCC, el cual es administrado por personal de la DDC, debe ser enviado anualmente a la Dirección de Cambio Climático del MINAE.

- Adicionalmente, la DDC dispone de una aplicación calculadora, con opción en idioma español e inglés, la cual puede ser utilizada tanto para generar resultados de emisiones, como para compensar en línea con sistemas de seguridad para uso de la tarjeta. Está aplicación, con el apoyo de la UTIC, de personal de la DDC, y la contratación de servicios especializados, ha venido siendo mejorada en varias etapas. Actualmente, durante el proceso de compra se emite un certificado que integra la información del comprobante de pago (cantidad de UCC y pago en US\$), por cuanto se dispone de un convenio con el BNCR para realizar transacciones en línea. Mediante esta aplicación a la fecha, no se genera para Fonafifo un informe de pagos con una periodicidad específica, el cual contenga el nombre del comprador, la ruta de vuelo, la razón de compra.
- El dinero por concepto de venta de UCC puede dirigirse a cuenta de Fonafifo, a cuenta del FID-544-13 (convenios), y a cuenta del FID-544-17. El ingreso puede ser en colones, o en dólares.
- La información sobre los ingresos captados mediante la aplicación calculadora y por SINPE móvil, deben ser solicitados mediante la Unidad de Tesorería (previo requerimiento del DM) al BNCR, quien tarda algunos días en generar la información. El dato que es más fácil de obtener por parte del BNCR, es el total de ingresos al FID-544-17.
- Por su parte, la Secretaría REDD+ ha venido gestionando la comercialización de reducciones verificadas o validadas mediante algún estándar reconocido internacionalmente, para lo cual se requiere la aplicación de variaciones en el proceso de comercialización, bien podrían ser de precio, de certificación recibida por parte del cliente, entre otros.

 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA		GOBIERNO DE COSTA RICA	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL
ACTA DE CONSTITUCIÓN PROYECTO SiCoRe	Sistema de Comercialización de Reducción de emisiones de GEI	3.1	10/7/2024

2. JUSTIFICACIÓN

- Por su condición de institución pública, Fonafifo está sometida a rigurosos controles, fiscalización superior, y auditorías, que garantizan transparencia y trazabilidad. Para poder brindar estas gestiones, actualmente las labores de contabilidad de generación y venta de las UCC se realiza por medio de hojas electrónicas, por lo tanto, no se cuenta con una herramienta tecnológica que permita la agilización en trazabilidad, transparencia y principalmente la simplificación de los trámites. Por su parte, la comercialización en el marco de proyectos especiales, ejemplo REDD+, requiere del establecimiento de un registro propio. La totalidad de las ventas que realiza Fonafifo, en el ámbito nacional e internacional, no se encuentran en un registro integrado, no se dispone de un inventario único, que distinga el tipo de crédito de carbono, y las ventas realizadas.

3. OBJETIVO GENERAL

- Desarrollar un sistema de información que permita agilizar la trazabilidad, transparencia y simplificación de las transacciones de compra y venta de UCC, por medio de SICOP, venta directa por funcionario/a de la DDC, colocación cárteles de licitación ganados o por convenio, que resulten en la generación de un certificado de compra gestionado por el personal de la DDC.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Potencializar la trazabilidad y el registro de las UCC, así como la disminución de costos de las transacciones de las UCC.
- Brindar una mejor interconectividad entre las diferentes unidades del Fonafifo relacionadas con la comercialización de las UCC.
- Generar una única base de datos de UCC comercializada en el mercado doméstico de carbono, mediante cualquier medio, que sea accesible, íntegra y segura.

 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA		GOBIERNO DE COSTA RICA	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL
ACTA DE CONSTITUCIÓN PROYECTO SiCoRe	Sistema de Comercialización de Reducción de emisiones de GEI	3.1	10/7/2024

- Poder integrar en el sistema, los datos del BNCR de venta de créditos de carbono realizados mediante SINPE móvil, calculadora Fonafifo, y también datos que genere la UTIC de Fonafifo con base en los ingresos realizados en la aplicación calculadora.
- Poder integrar en el sistema, los datos de venta de créditos de carbono procedentes de proyectos verificados o validados (ejemplo, de procesos REDD+).

5. SUPUESTOS

- Fonafifo seguirá siendo oferente de unidades de compensación de emisiones de GEI en el mercado doméstico o en el esquema nacional que se gestione bajo la Dirección de Cambio Climático (proceso en curso).
- UTIC tiene las capacidades en infraestructura tecnológica disponible para sostener este nuevo sistema. Además de los costos para el desarrollador no se incurrirá en ningún otro costo adicional.
- El desarrollo se realizará según una metodología ágil.
- El desarrollador tiene experiencia en las tecnologías necesarias para la elaboración del sistema de información.
- El desarrollador mantendrá las mejores prácticas tanto en la elaboración de los códigos fuentes, como en la conducta para Fonafifo y sus colaboradores.

6. RESTRICCIONES

- Disposición de horario para las reuniones de todas las partes involucradas.
- Requisitos de conocimientos: Las tecnologías a utilizar será ASPX (C#), CSS, JQuery, IDE Visual Studio, SQL, desarrollo para aplicativos móviles.
- No se podrán solicitar cambios mayores del alcance por el solicitante una vez aprobadas la etapa de requerimientos.
- No se puede generar reportes en tiempo real por el atraso de la información de la pasarela del BNCR. Se debe poner una leyenda de la fecha del corte.

 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA		GOBIERNO DE COSTA RICA	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL
ACTA DE CONSTITUCIÓN PROYECTO SiCoRe	Sistema de Comercialización de Reducción de emisiones de GEI	3.1	10/7/2024

7. RIESGOS INICIALES

- Tiempo que debe ser invertido en comprender la operativa de comercio de UCC-Fonafifo por diferentes medios (por medio de funcionario/a de la DDC, por medio de convenios, mediante SICOP, participación en cárteles públicos, SINPE móvil, aplicación calculadora).
- Tiempo que debe ser invertido en comprender ventas de créditos generados en el marco de REDD+ (Secretaría REDD+).
- Tiempo que debe ser invertido en comprender los procesos que está gestionando la Dirección de Cambio Climático, el MINAE y la Secretaría REDD+
- Ajustes durante el desarrollo de la herramienta que podría generar una pérdida de tiempo y recursos al tratar contemplar detalles no considerados durante su planificación.

8. CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES (18 meses)

- Inicio del proyecto.
- Análisis de requerimientos.
- Diseño del sistema.
- Desarrollo del sistema.
- Entregables (códigos / manuales).
- Pruebas y evaluación.
- Puesta en producción.
- Inducción y capacitación de usuarios.

9. PRESUPUESTO ESTIMADO

- Cargas labores del desarrollador y las partes involucradas.

 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA		GOBIERNO DE COSTA RICA	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL
ACTA DE CONSTITUCIÓN PROYECTO SiCoRe	Sistema de Comercialización de Reducción de emisiones de GEI	3.1	10/7/2024

10. ROLES Y RESPONSABILIDADES:

- **Administrador del Proyecto:** Byron Ramírez Mora. Es la persona nombrada para liderar y coordinar a los miembros del equipo, dar seguimiento de las labores y asegurarse que se ajusten a los objetivos.
- **Solicitante funcional:** Licda. María Elena Herrera Ugalde directora de Desarrollo y Comercialización, y Coordinadora de la Secretaría REDD+, delegó como enlace principal para procesos vinculados con la venta de UCC-Fonafifo a Carmen Roldán Chacón jefa del departamento de mercadeo, acompañada por Allan Alonso Chaves Quirós y Jonathan Sánchez Alpízar, parte de los usuarios del proceso. Todos ellos brindaran la información necesaria para disponer de la misma comprensión del proceso. Además, encargados de canalizar y apoyar el detalle y descripción de los requerimientos que debe cumplir el sistema y la aprobación de los entregables estén según lo solicitado.
- **Desarrollador:** Álvaro José Zamora Sánchez. Realizará el desarrollo de la herramienta. Esto incluye la creación del código fuente, el diseño de la base de datos, el desarrollo de la interfaz de usuario y la lógica del sistema, así como las pruebas y capacitación necesaria.
- **Supervisor:** Bayardo José Reyes Guerrero: Es la persona con autoridad de supervisar los resultados y direccionar cambios estratégicos.
- **Plataforma e Infraestructura (Pel):** Lizeth Castro Cabezas. Persona encargada de realizar los ajustes en la infraestructura para que se pueda desplegar el nuevo sistema y brindará soporte al sistema cuando ya esté implementado.

11. COMUNICACIÓN

- **Sesiones de trabajo:** Internamente se realizará por medio de reuniones virtuales, presenciales o mixtas, que serán agendadas semanalmente con previa disposición de los miembros del equipo, al menos una vez por semana.
- **Colaborativo:** Se utilizará la plataforma TEAMS y se mantendrá un repositorio en la nube con todos los archivos para el conocimiento de todas las partes involucradas.

 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA				GOBIERNO DE COSTA RICA		FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL	
ACTA DE CONSTITUCIÓN PROYECTO SiCoRe		Sistema de Comercialización de Reducción de emisiones de GEI		3.1		10/7/2024	

- **Chat:** Además, se mantendrán canales abiertos por medio de un chat, para una comunicación ágil.
- **Correo:** Cuando fuere necesario también se enviarán documentos completamente listos y firmados o entregables por medio de correos electrónicos de Fonafifo.
- **Seguimiento:** El desarrollador llevarán un registro de sus avances y actividades por medio el sistema Click-up, del cual el Administrador de Proyectos le dará seguimiento.

12. LISTA DE CONFORMIDAD

Rol	Nombre/Cargo	Firma
Admin. del Proyecto	Byron Ramírez Mora – UTIC	
Solicitante	María Elena Herrera Ugalde Directora DDC (acompaña Carmen Roldán Chacón)	
Supervisor	Bayardo Reyes Guerrero - UTIC	